

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      | <i>MIEJSCE NA NAKLEJKĘ Z KODEM</i> |
| pieczętka<br><i>Wojewódzkiej Komisji Konkursowej</i> | <b>KOD PRACY</b>                   |

## KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

### ETAP WOJEWÓDZKI

*Drogi Uczniu / Droga Uczennico,*

*witaj na III etapie konkursu z matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo rozwiązać wszystkie zadania.*

- Arkusz ma 14 stron i zawiera 9 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj kalkulatora, korektora, długopisu zmywalnego ani koloru czerwonego.
- Do wykonania rysunków możesz użyć ołówka lub kredek (za wyjątkiem czerwonej) oraz przyborów geometrycznych (linijki, ekierki, cyrkla). W razie potrzeby użyj gumki do zmywania.
- Odpowiedzi do zadań krótkiej odpowiedzi (1-6) zapisz w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź skreśl i wpisz właściwą.
- Rozwiązania zadań otwartych (7, 8 i 9) umieść w miejscach do tego przeznaczonych. Zapisuj swój tok rozumowania i wykonane obliczenia.
- Zapisy w brudnopisie umieszczonym przy zadaniach nie będą oceniane.
- Ostatnią stronę, przeznaczoną na punktację, pozostaw pustą. Wypełni ją Komisja Konkursowa.

Czas pracy:

**120 minut**

Liczba punktów  
możliwych do  
uzyskania:

**24**

*Pracuj samodzielnie.*

***Powodzenia!***





### Zadanie 3. (0-2)

W pewnej hurtowni zabawek sprzedawano dwa rodzaje produktów: Auta i Bębenki. Oba rodzaje zabawek miały początkowo jednakową cenę. W ramach promocji postanowiono obniżyć cenę Aut o 20 % oraz obniżyć cenę Bębenków o 30 % . O ile procent spadła w ten sposób średnia cena produktu, jeśli w hurtowni Auta stanowiły 60 % wszystkich zabawek?

**Miejsce na odpowiedź:**

Średnia cena produktu spadła o ..... procent.

### Brudnopis:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

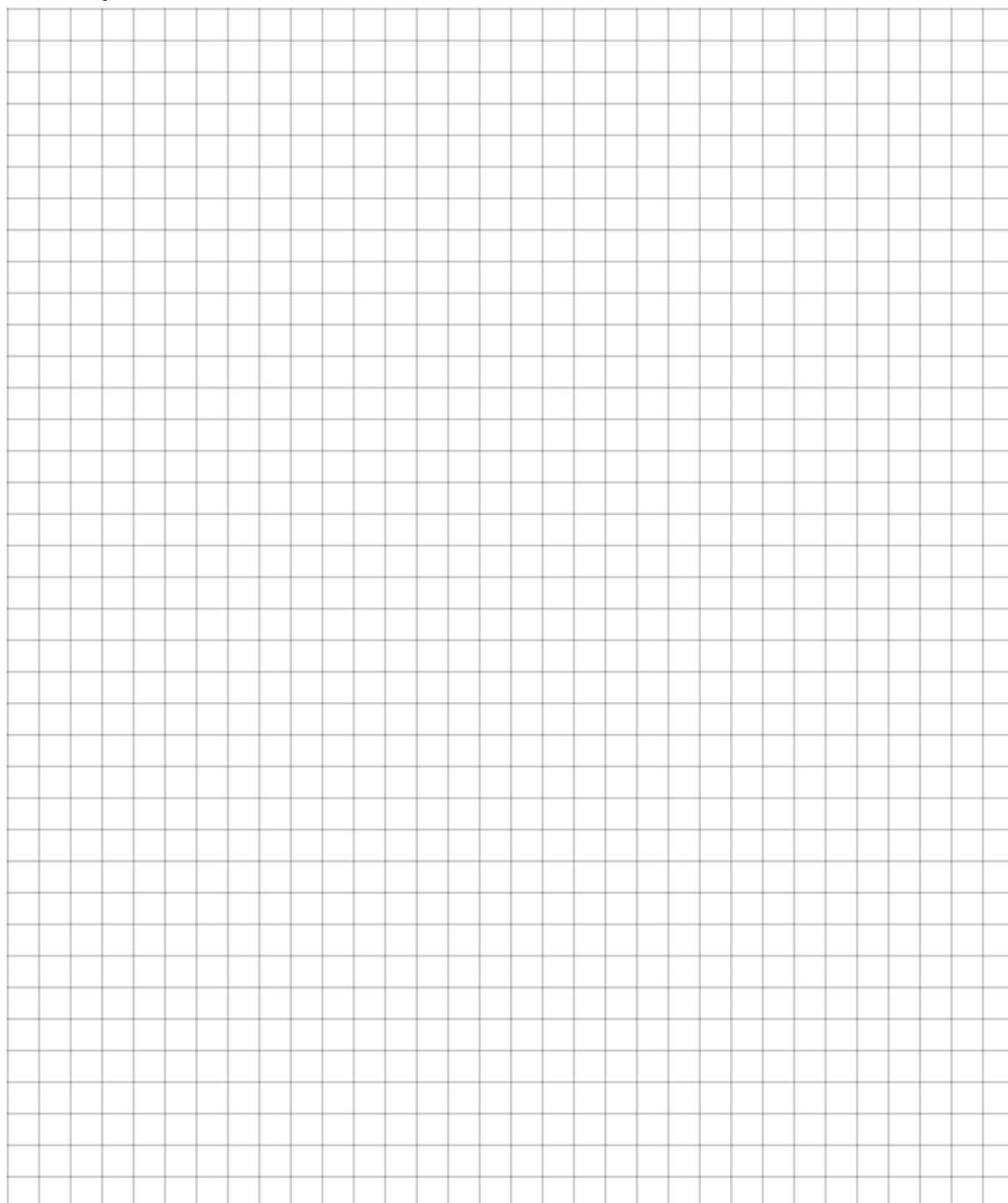
#### Zadanie 4. (0-2)

Liczbę naturalną nazywamy *fajną*, jeśli ma dokładnie cztery dzielniki naturalne: dwa jednocyfrowe i dwa dwucyfrowe. Karol wypisał wszystkie *fajne* liczby naturalne. Dla każdej z nich obliczył sumę jej dzielników. Jaka była największa z tych sum?

**Miejsce na odpowiedź:**

Największa z uzyskanych przez Karola sum jest równa .....

**Brudnopis:**



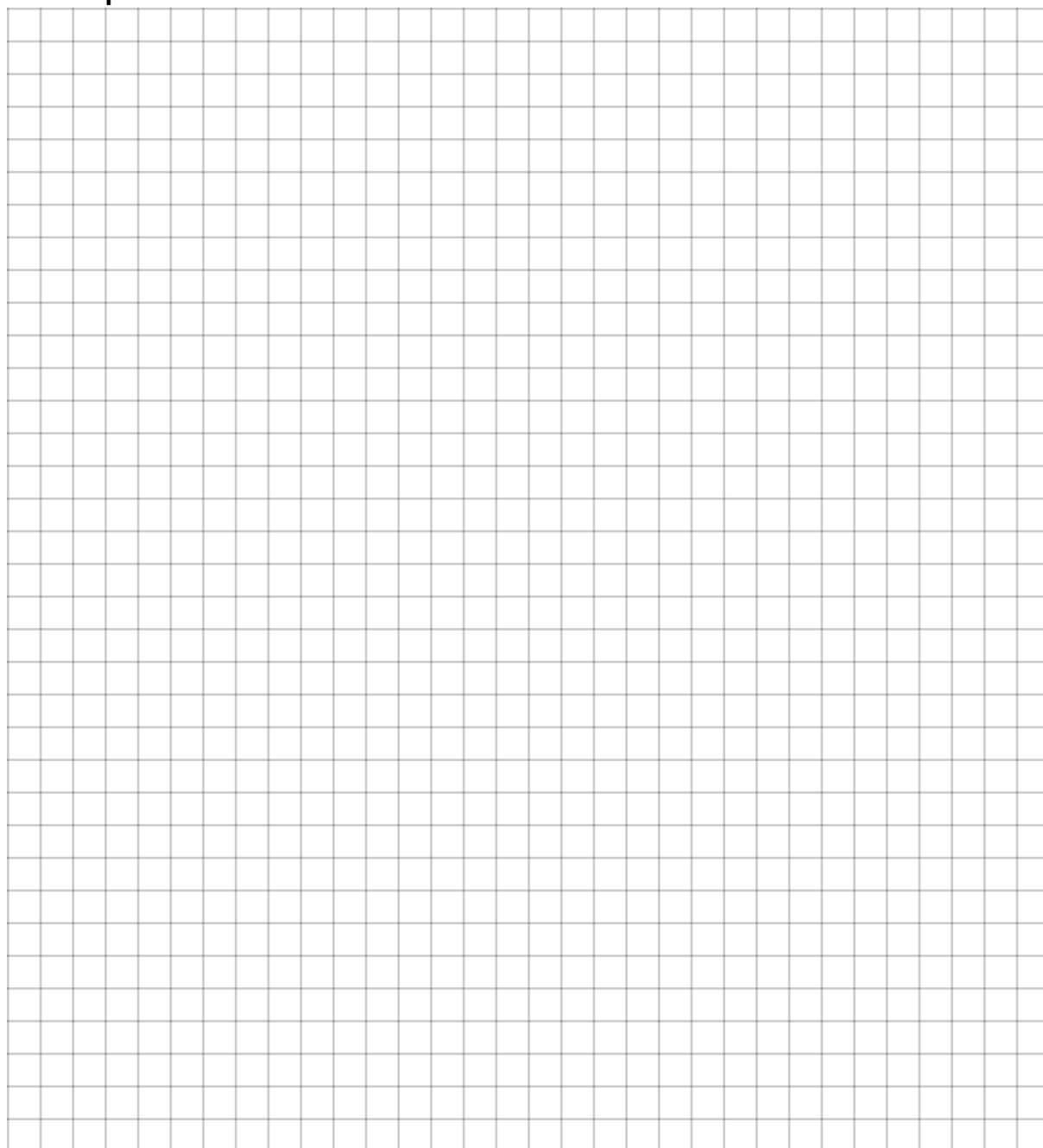
**Zadanie 5. (0-2)**

Ksawery zbudował model czworościanu  $ABCD$ , w którym  $|AB| = 6\text{cm}$ ,  $|BC| = 10\text{cm}$ ,  $|AC| = 8\text{cm}$  oraz  $|DA| = |DB| = |DC| = 13\text{cm}$ . Oblicz objętość tego czworościanu.

**Miejsce na odpowiedź:**

Objętość czworościanu  $ABCD$  jest równa .....

**Brudnopis:**

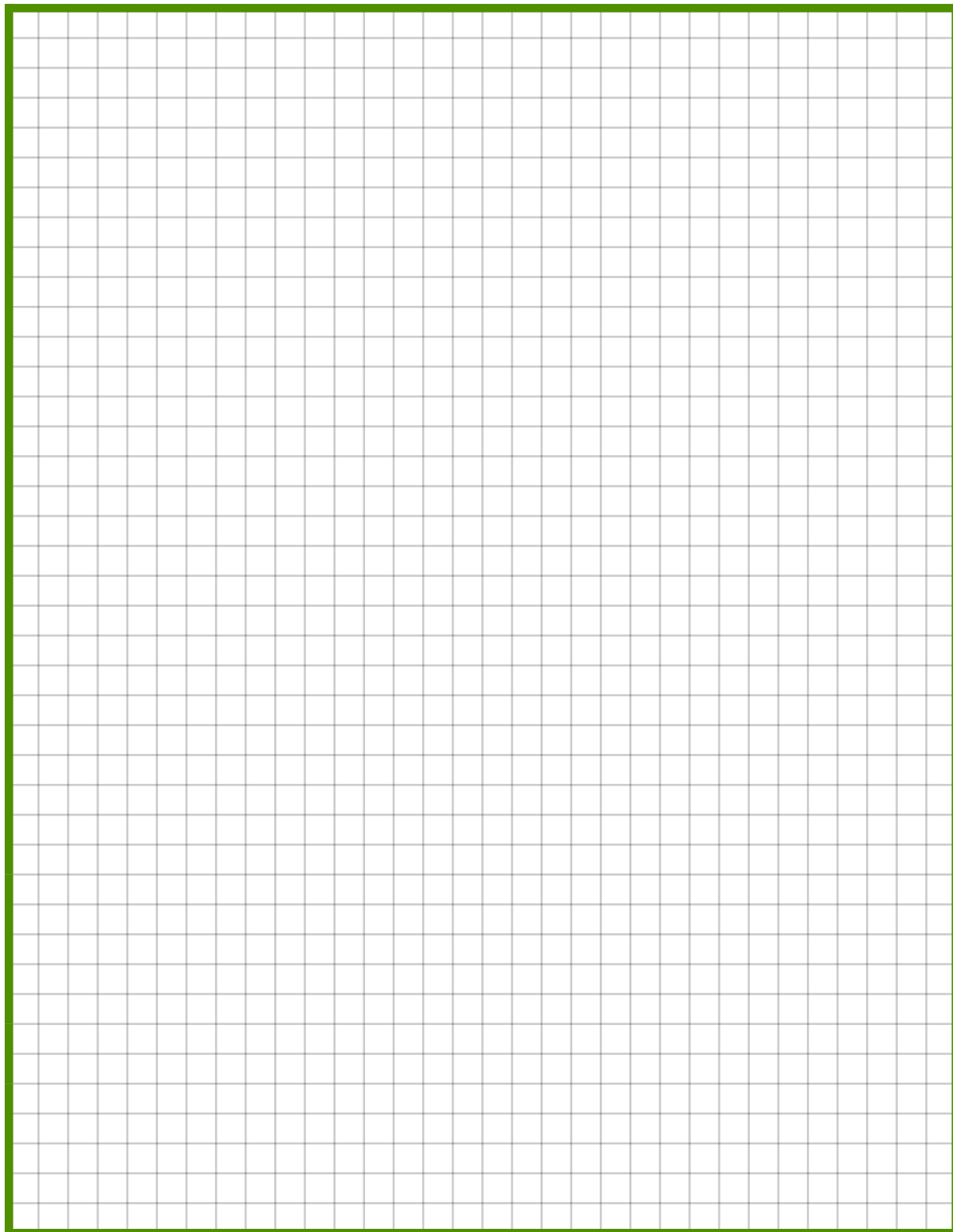




**Zadanie 7. (0-4)**

Odcinek  $AB$  jest średnicą pewnego okręgu, a punkt  $C$  leży na tym okręgu. Okrąg  $o$  jest styczny do odcinków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $K$ ,  $L$  i  $M$ . Udowodnij, że kąt  $KML$  ma miarę  $45^\circ$ .

**Miejsce na rozwiązanie:**



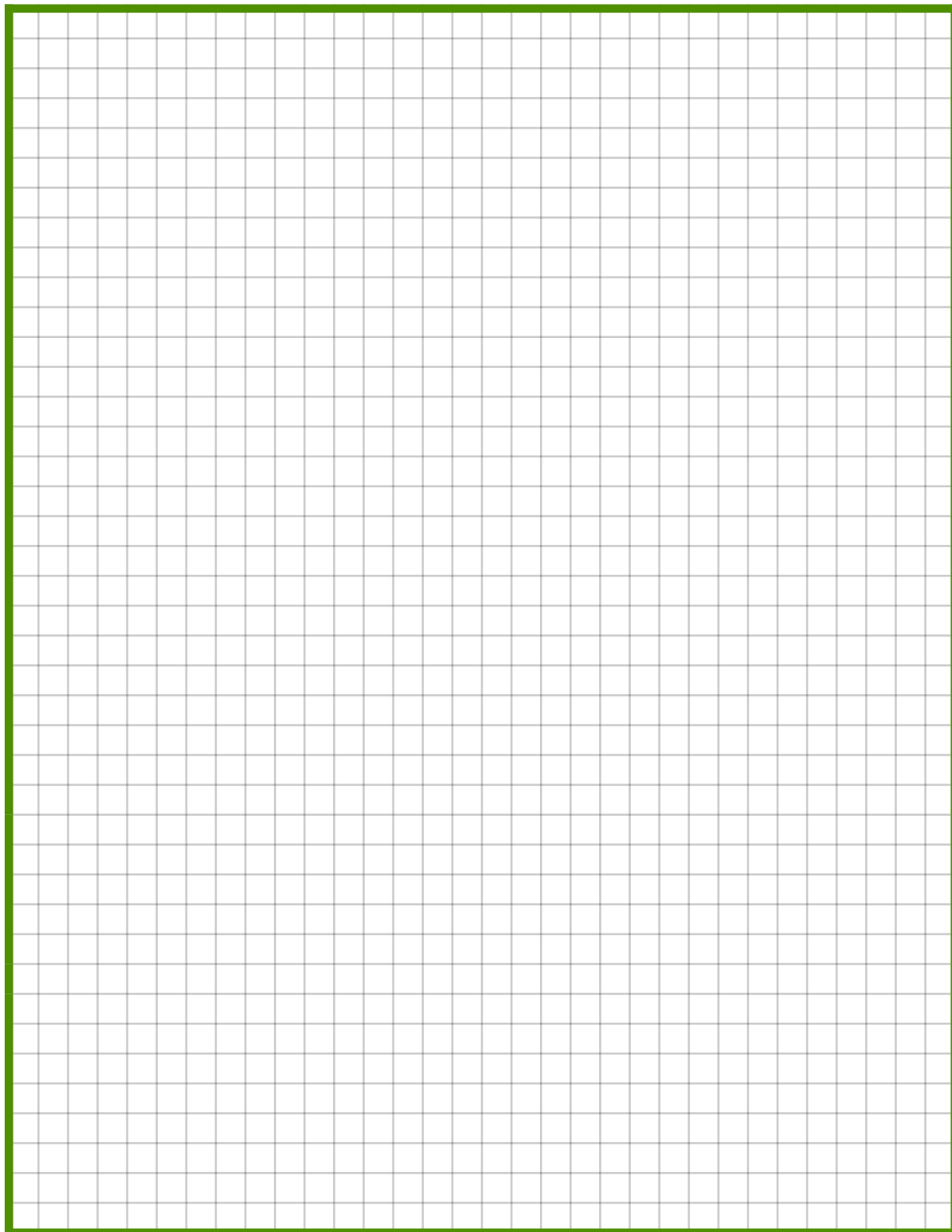
**Brudnopis:**



**Zadanie 8. (0-4)**

Kasia wybrała trzy liczby naturalne. Do pierwszej z nich dodała odwrotność drugiej. Następnie obliczyła odwrotność otrzymanej sumy i dodała do niej trzecią z wybranych liczb. Otrzymała wynik  $\frac{2677}{205}$ . Jaka była największa z wybranych przez Kasię liczb?

**Miejsce na rozwiązanie:**

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for the student to write their solution. The grid is composed of small squares and is enclosed by a thick green border.

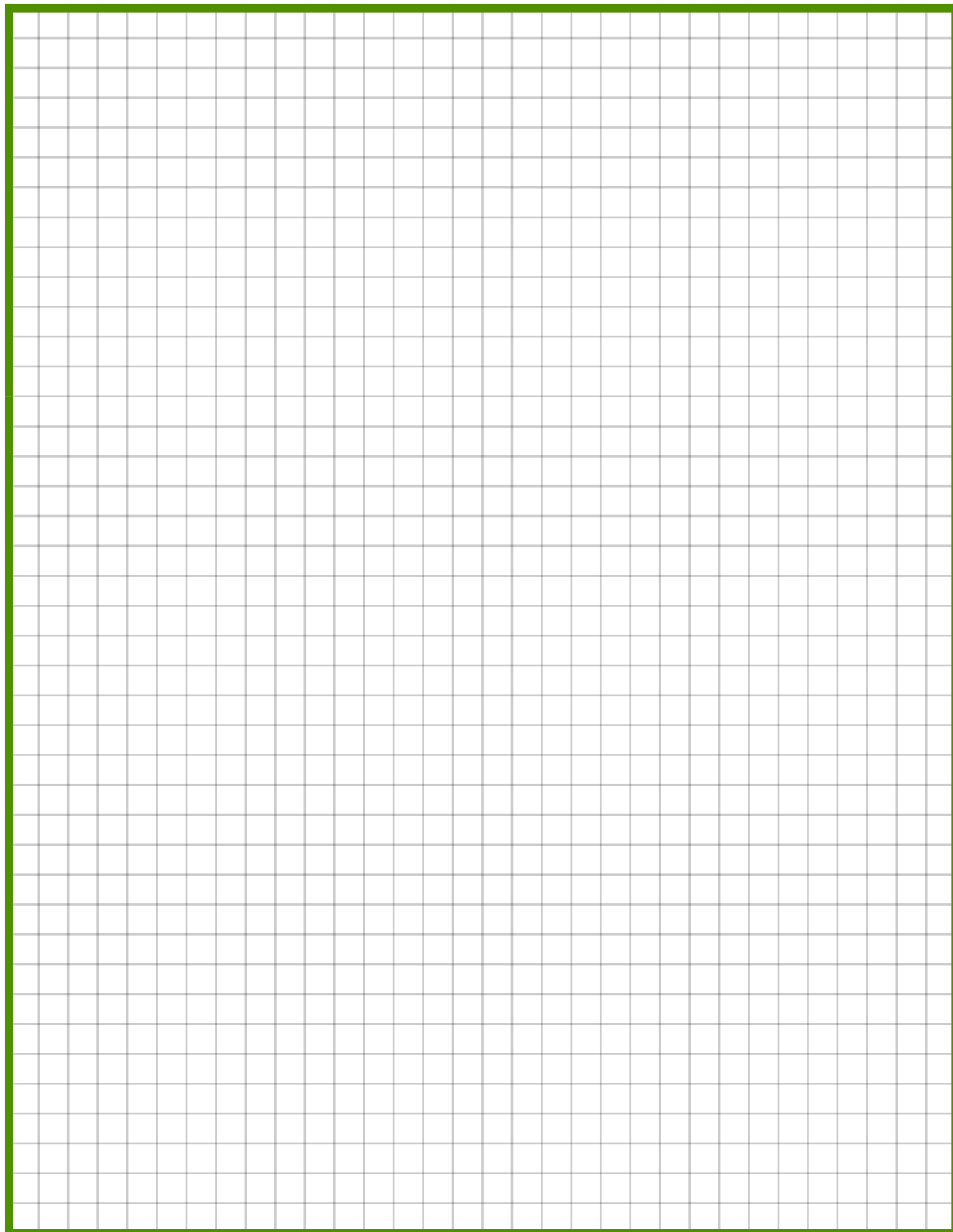
**Brudnopis:**



**Zadanie 9. (0-4)**

Czworokąt  $ABCD$  jest kwadratem. Okrąg  $o$  przechodzi przez punkty  $B$  i  $C$  oraz jest styczny do odcinka  $AD$ . Wiedząc, że promień okręgu  $o$  jest równy  $10\text{cm}$ , oblicz długość boku kwadratu  $ABCD$ .

**Miejsce na rozwiązanie:**



**Brudnopis:**



## WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

| Zadanie       | Liczba punktów |
|---------------|----------------|
| 1             |                |
| 2             |                |
| 3             |                |
| 4             |                |
| 5             |                |
| 6             |                |
| 7             |                |
| 8             |                |
| 9             |                |
| <b>RAZEM:</b> |                |